INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Multimedia

PRACTICA 2 – Esteganografía Avanzada: Distribución Aleatoria y Cifrado

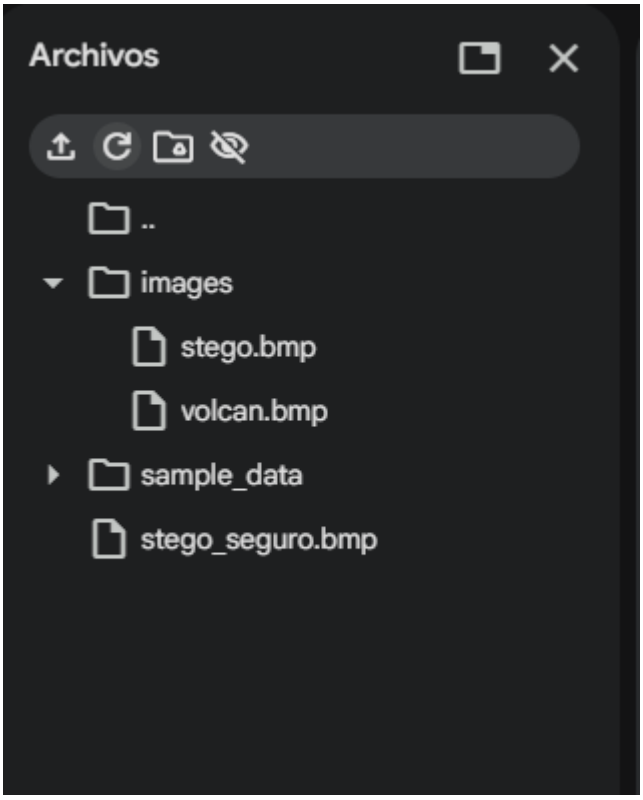
Alumno: Mulato Romero Jazmin Haydee

Profesor: Romero Sierra Noe

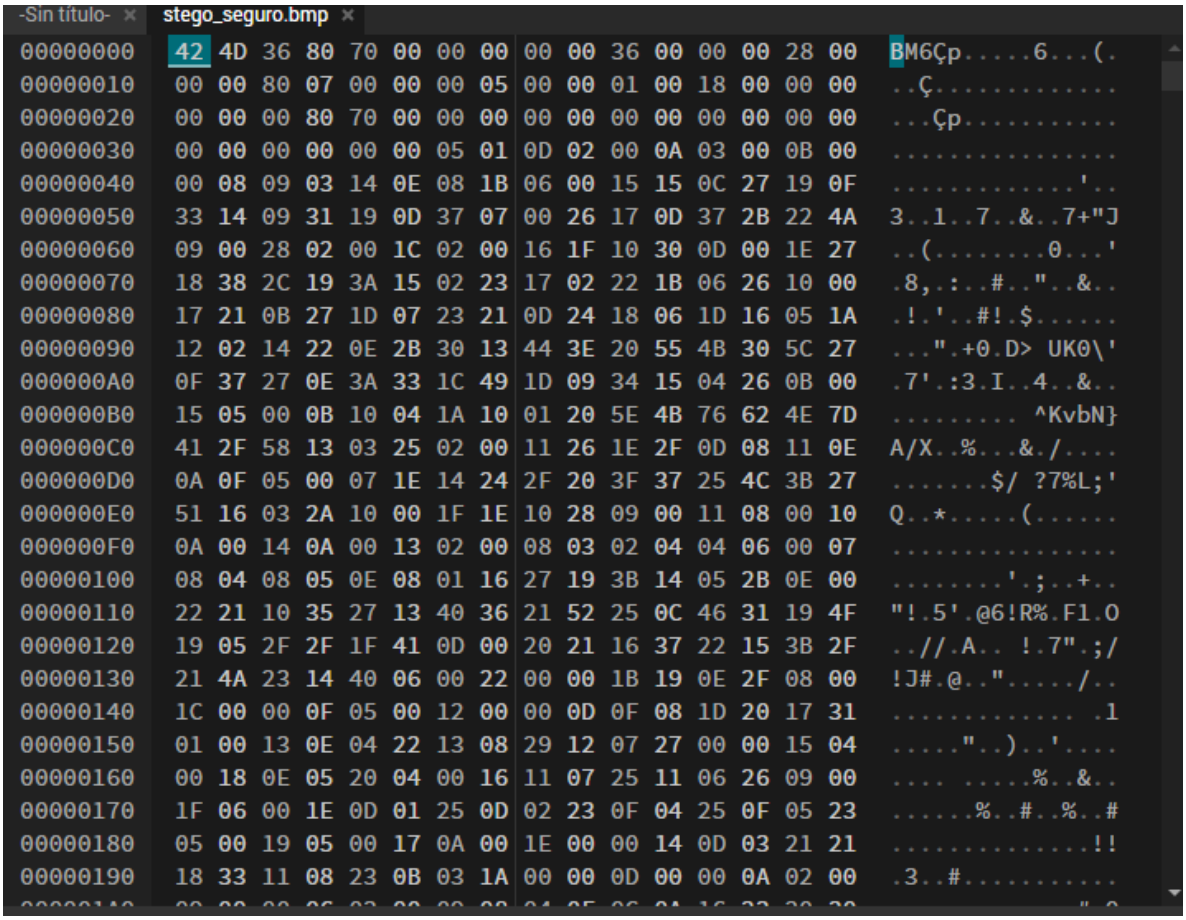
```
[9]
21 s
    print('  → Valor χ² cercano a 0: distribución uniforme (sin sospecha de LSB secuen
    return chi2

print('=== Imagen original ===')
chi_cuadrado_lsb('./images/volcan.bmp')
print('=== Stego LSB secuencial (Práctica 1) ===')
chi_cuadrado_lsb('./images/stego.bmp')
print('=== Stego LSB aleatorio (Práctica 2) ===')
chi_cuadrado_lsb('stego_seguro.bmp')
```

```
[OK] 42 bytes cifrados e incrustados en stego_seguro.bmp
Clave correcta → "Datos confidenciales de la red 10.0.1.0/24"
Clave incorrecta → Error: Extracted message length implies more bits than available in image. Possible corrup
=== Imagen original ===
LSBs=0: 3693819  |  LSBs=1: 3678981  |  χ²= 29.8620
  → Valor χ² cercano a 0: distribución uniforme (sin sospecha de LSB secuencial)
=== Stego LSB secuencial (Práctica 1) ===
LSBs=0: 3693850  |  LSBs=1: 3678950  |  χ²= 30.1120
  → Valor χ² cercano a 0: distribución uniforme (sin sospecha de LSB secuencial)
=== Stego LSB aleatorio (Práctica 2) ===
LSBs=0: 3693827  |  LSBs=1: 3678973  |  χ²= 29.9264
  → Valor χ² cercano a 0: distribución uniforme (sin sospecha de LSB secuencial)
29.926393771701388
```

Al compilar el código proporcionado podemos ver que se ejecuto de manera correcta y nos muestra los valores que se obtienen de la imagen procesada por la compuerta XOR y también por el método RSA para tener seguridad en la imagen y no se pueda leer la clave establecida.



Aquí se puede apreciar como se creo la imagen de stego_seguro que nos confirma lo que se mencionó arriba.



```
-Sin título-   stego_seguro.bmp
00000000  42 4D 36 80 70 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00  BM6Çp.....6...(.
00000010  00 00 80 07 00 00 00 05 00 00 01 00 18 00 00 00  ..Ç.............
00000020  00 00 00 80 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ...Çp...........
00000030  00 00 00 00 00 00 05 01 0D 02 00 0A 03 00 0B 00  ................
00000040  00 08 09 03 14 0E 08 1B 06 00 15 15 0C 27 19 0F  .............'..
00000050  33 14 09 31 19 0D 37 07 00 26 17 0D 37 2B 22 4A  3..1..7..&..7+"J
00000060  09 00 28 02 00 1C 02 00 16 1F 10 30 0D 00 1E 27  ..(........0...'
00000070  18 38 2C 19 3A 15 02 23 17 02 22 1B 06 26 10 00  .8,.:..#.."..&..
00000080  17 21 0B 27 1D 07 23 21 0D 24 18 06 1D 16 05 1A  .!.'..#!.$......
00000090  12 02 14 22 0E 2B 30 13 44 3E 20 55 4B 30 5C 27  ..."."+0.D> UK0\'
000000A0  0F 37 27 0E 3A 33 1C 49 1D 09 34 15 04 26 0B 00  .7'.:3.I..4..&..
000000B0  15 05 00 0B 10 04 1A 10 01 20 5E 4B 76 62 4E 7D  ......... ^KvbN}
000000C0  41 2F 58 13 03 25 02 00 11 26 1E 2F 0D 08 11 0E  A/X..%...&./....
000000D0  0A 0F 05 00 07 1E 14 24 2F 20 3F 37 25 4C 3B 27  .......$/ ?7%L;'
000000E0  51 16 03 2A 10 00 1F 1E 10 28 09 00 11 08 00 10  Q..*.....(......
000000F0  0A 00 14 0A 00 13 02 00 08 03 02 04 04 06 00 07  ................
00000100  08 04 08 05 0E 08 01 16 27 19 3B 14 05 2B 0E 00  ........'.;..+..
00000110  22 21 10 35 27 13 40 36 21 52 25 0C 46 31 19 4F  "!.5'.@6!R%.F1.O
00000120  19 05 2F 2F 1F 41 0D 00 20 21 16 37 22 15 3B 2F  ..//.A.. !.7".;/
00000130  21 4A 23 14 40 06 00 22 00 00 1B 19 0E 2F 08 00  !J#.@.."....../..
00000140  1C 00 00 0F 05 00 12 00 00 0D 0F 08 1D 20 17 31  ............. .1
00000150  01 00 13 0E 04 22 13 08 29 12 07 27 00 00 15 04  ....."..)..'....
00000160  00 18 0E 05 20 04 00 16 11 07 25 11 06 26 09 00  .... .....%..&..
00000170  1F 06 00 1E 0D 01 25 0D 02 23 0F 04 25 0F 05 23  ......%..#..%..#
00000180  05 00 19 05 00 17 0A 00 1E 00 00 14 0D 03 21 21  ..............!!
00000190  18 33 11 08 23 0B 03 1A 00 00 0D 00 00 0A 02 00  .3..#...........
```

En hex.it vemos que llena las cosas con caracteres que parecen de relleno y solo sirven para dar una distracción al que intente obtener la clave

Método	PSNR (dB)	χ2 LSB Detectable	Decodificable sin clave
Imagen limpia	infinito	No (Distribución natural)	N/A
LSB secuencial (P1)	~60-70 dB	**Sí** (Valor X^2 alto en zona de inicio)	**Sí** (Lectura directa)
LSB aleatorio + XOR (P2)	~60-70 dB	**No** (Valor X^2 cercano a 0)	**No** (Requiere clave)

1. ¿En qué medida mejora la distribución aleatoria la resistencia al análisis χ² respecto al LSB secuencial? Justifique con los valores obtenidos.

La distribución aleatoria mejora significativamente la resistencia porque reparte los cambios de bits por toda la superficie de la imagen, con el método aleatorio, la frecuencia de ceros y unos se mantiene equilibrada globalmente, arrojando un valor de X^2 mucho más bajo y difícil de detectar para un analista. Como se muestra en la imagen que se adjunto vemos diversos valores.

2. El cifrado XOR con clave derivada de SHA-256 no es criptográficamente seguro por sí solo para todos los casos de uso. ¿Cuál es su principal vulnerabilidad? ¿Qué algoritmo recomendaría en su lugar?

Su principal debilidad es el reúso de la clave, si un atacante obtiene la imagen original y la procesada, puede extraer el flujo de bits cifrados y recuperar la clave XOR. Para una seguridad más alta, se recomendaría el uso de AES.

3. ¿Qué cambios haría al protocolo para ocultar no solo texto sino un archivo binario (por ejemplo, un archivo ZIP o una imagen secundaria)?

Para ocultar archivos binarios, se cambiaria a la siguiente manera:

- Leer el archivo en modo binario (rb) en lugar de usar encode('utf-8').
- Al extraer, guardar los bytes recuperados directamente en un archivo en lugar de intentar decodificarlos como texto UTF-8.

4. Investigue la técnica de estegoanálisis RS (Regular-Singular). ¿Sería efectiva contra la implementación de esta práctica? Explique por qué.

La técnica en si es muy efectiva contra el LSB simple, incluso si es aleatorio, ya que el análisis RS mide la correlación entre los planos de bits de los píxeles adyacentes. Así como el LSB aleatorio todavía altera la estructura de los píxeles individuales, el análisis RS detecta que la "suavidad" estadística de la imagen ha sido perturbada.